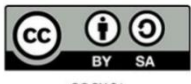


UČNI SCENARIJ

(avtorji obrazca: dr. Sonja Čotar Konrad, dr. Maja Lebeničnik, dr. Andreja Klančar, dr. Tina Štemberger)

01 PREDSTAVITEV

Naslov učnega scenarija	BEE-BOT olimpijec
Povzetek učnega scenarija	Otroci skozi različne dejavnosti spoznavajo olimpijske vrednote in ob tem razvijajo algoritmično mišljenje. Preizkusijo se v programiranju poti Bee Bota in mu ob tem pomagajo premagati pot do medelje. Ob tem se še gibajo, spoznavajo oz. ponavljajo gibalne vzorce.
Ključne besede	Olimpijske igre, algoritem, računalniško mišljenje
Licenca dostopnosti in uporabe učnega scenarija	 CC BY-SA
VIZ	Vrtec Jelka
Avtor(ji) učnega scenarija na VIZ (navedeni po abecednem vrstnem redu)	Tomi Kolarič

02 KONTEKST IZVEDBE IN PRIPRAVA

Starost otrok/učencev	4 - 6
Trajanje izvedbe	3 pedagoške ure
Viri za oblikovanje priprave	https://www.twinkl.com/resources/extra-subjects-parents/kids-games-and-activities/parents-bee-bots - Divjak Jurca, D. (2017). Foksi in športni duh. Mladinska knjiga; Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez.

03 NAMEN IN UČNI CILJI (OPERATIVNI)

Namen	Namen tega učnega scenarija je, da otroci spoznajo olimpijske vrednote, ter ob tem razvijajo osnovne elemente računalniškega mišljenja, predvsem pa razumevanje zaporedij, vzorcev in algoritmov.
Medpodročno/medpredmetno povezovanje	• Matematika • Gibanje • Jezik • Družba
Učni cilji (operativni) :	Matematika/ nosilno • Otrok razvija algoritmično mišljenje • Otrok razvija prostorsko orientacijo in razume osnovne premike v mreži (naprej, nazaj, levo, desno). • Otrok analizira pravilnost izvedbe ukazov in popravlja napake v zaporedju gibov. Gibanje/ podporno /poudarjeno • Otrok sledi gibalnemu zaporedju, razvija koordinacijo in zmožnost sledenja navodilom. • Otrok prepozna gibalni vzorec(fotografijo) in ga izvede. Jezik/ podporno • Otrok razume in uporablja ukaze za usmerjanje ter jih pravilno poimenuje. • Otrok opisuje gibanje robota in načrtovane poti. • Otrok razvija sposobnost izražanja in argumentiranja pri reševanju nalog Družba/podporno • Otrok razvija sposobnost komunikacije in dogovarjanja ob načrtovanju poti.

	Otrok se uči reševanja izzivov skozi medsebojno podporo in sodelovanje.
Komponente računalniškega mišljenja	1) Abstrakcija 2) Algoritem 3) Prepoznavanje vzorcev 4) Dekompozicija 5) Evalvacija
Razvijanje računalniškega mišljenja	Algoritem: Otroci pri dejavnostih z Bee Botom in pri nalogi »Bee bot na smučanju« sestavljajo zaporedje ukazov, ki določajo pot. Učijo se, da mora biti algoritem pravilen oz. natančen, sicer naš olimpijec ne pride na cilj. Pri zahtevnejši različici algoritma (s števkami) otroci spoznajo tudi ponovitve ukazov. Prepoznavanje vzorcev: Otroci vzorce prepoznavajo pri pomoči robotu, ko morajo opraviti nalogo narisano na sličici in mu s tem pomagati priti do medalje. Dekompozicija: Otroci celotno nalogo razdelijo na manjše korake: najprej izberejo cilj, si zamislijo smer, nato število korakov, nato preverijo položaj Bee Bota. Evalvacija: Med premikanjem Bee Bota in pri sledenju grafičnim algoritmom sproti preverjajo, ali je zaporedje ukazov pravilno. Če robot zaide, otroci napako prepoznajo, jo analizirajo in popravijo.

04 AKTIVNOST

Metode in oblike poučevanja ter učenja	- Metoda razlage/pogovora - Aktivno učenje - Izkustveno učenje - Sodelovalno učenje - Metoda igre - Metoda učenja reševanja problemov - Skupinska oblika - Individualna oblika
--	---

Material	• Bee Bot robot • Mreža 4 × 4 • Slike nalog(počep, skok, vrtenje, predklon, izpadni korak, sede – dvigovanje nog) • Slike olimpijskih medalj (zlata, srebrna, bronasta) • Ukazne kartice(naprej, nazaj, levo, desno)
Koraki izvedbe aktivnosti oz. metodični postopek	OLIMPIJSKE IGRE(30 minut) Otroke motiviram z zgodbo o lisjaku Foksiju in Olimpijskih igrah (Darja Divjak Jurca: Foksi in športni duh). Nato jim pokažem nekaj fotografij zimskih športov (priloga 1) in jih spodbudim, da športe opišejo, prepoznajo, poimenujejo in se o njih na kratko pogovorimo. Spodbudim jih z vprašanji: • Ali ste že videli katere od športov? • Ste se v katerem preizkusili? • Ste ga gledali po televiziji/v živo? • Poznate kakšnega športnika, ki se ukvarja s katerim od zimskih športov? Po končanem pogovoru in poimenovanju športov jih spodbudim, da oponašamo gibalne vzorce določenega zimskega športa. (Priloga 1) (Alpsko smučanje, deskanje, tek na smučeh, biatlon, smučarski skoki, bob, sankanje, hokej, curling, drsanje). Pred nadaljevanjem dejavnosti jim povem, da je danes z nami tudi Foksijev prijatelj Bee-bot, ki bi se tudi rad preizkusil v zimskih športih, vendar bo potreboval njihovo pomoč.



BEE-BOT (15 minut)

Spoznavanje z robotom. Preizkušanje dajanja ukazov, beleženje ukazov z puščicami. (Priloga 2)

Otroke razdelimo v dve skupini, saj bodo naslednji dve dejavnosti opravili ločeno. Najprej eno in nato drugo. Vsaka od dejavnosti traja 45 minut.

BEE-BOT OLIMPIJEC (40 minut)

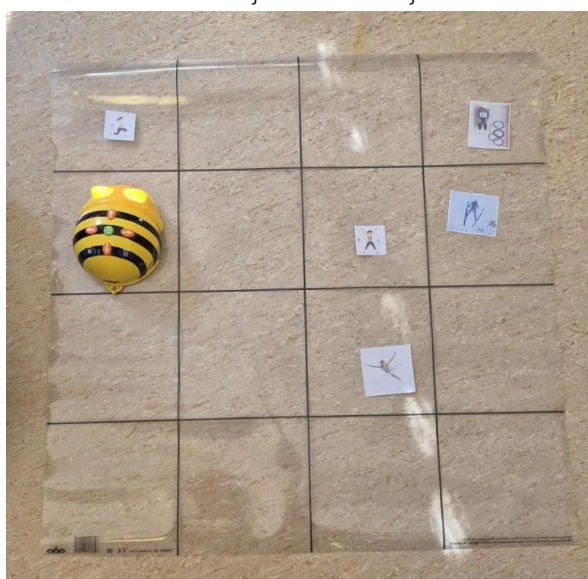
Predstavim jim veliko mrežo na tleh (4x4), kjer so postavljene različne kartice (slike nalog (počep, poskok, vrtenje, izpadni korak) in slike olimpijskih medalj – Prilogi 3 in 4). Robota bo treba s pomočjo tipk na njem (levo, desno, naprej, nazaj) usmerjati in pripeljati do določenega cilja (določene medalje (zlata, srebrna, bronasta)). Lahko jih razdelimo v dve skupini. Prva skupina upravlja robota, se sproti dogovarja za cilj, in pot kako priti do njega. Druga skupina pa sestavi pot iz ukaznih kartic – Priloga 2 (slike s puščicami, s katerimi v naprej načrtujejo pot). Kasneje se zamenjajo in preizkusijo svojo pot z upravljanjem robota.

Na poti do vsake medalje nas čakajo naloge, katere moramo opraviti in tako pomagati našemu olimpijcu Bee-botu priti do željene medalje.



BEE-BOT gibanje (40 minut)

Na postavljeno mrežo 4x4 postavimo slike nalog in fotografije športov (Prilogi 1 in 3). Skupaj določimo nekoga, ki bo programer oz. naš trener. Le-ta bo vodil bee-bota po mreži in ga popeljal do različnih nalog oz. fotografij športov. Ostali otroci bodo naloge opravili oz., ko beebot pride do športa, prepoznali šport, ga poimenovali, prepoznali vzorec gibanja tega športa in ga oponašali. Vsi se bodo na mestu »trenerja« tudi zamenjali.



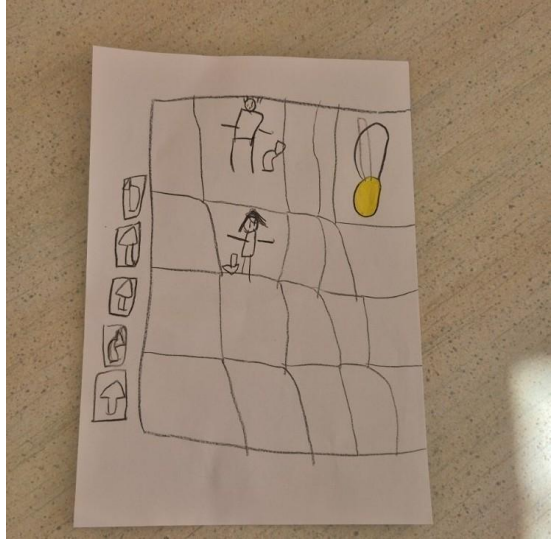
OLIMPIJSKE VREDNOTE(10 minut)

Pogovor ob slikanici, pogovor o olimpijskih vrednotah, o medsebojnem spodbujanju in športnem navijanju in tekmovanju. Podelitev medalj za uspešno opravljene izzive. Vsi prejmejo zlato

	medaljo (Priloga 4) za upoštevanje olimpijskih vrednot in vloženega truda v dejavnosti.
--	---

05 EVALVACIJA, REFLEKSIJA

Evalvacija	Večina otrok je pravilno prepoznala vsaj nekaj zimskih športov ob fotografijah, tako lahko sklepamo, da je večina dosegla ta cilj. Uspešni so bili tudi pri oponašanju športov, vendar sem opazil tudi, da so se pri športih, ki jih niso poznali, ozirali po igralnici in potem oponašali sovrstnike. V večini so bili tudi uspešni pri sestavljanju poti za robota, nekaj otrok pa je pri tem imelo težave pri načrtovanju poti in tudi pri prepoznavanju morebitnih napak in odpravljanju le teh. Otroci nekaterih ciljev niso dosegali tudi zaradi starostnih razlik med njimi in različni kognitivnih stopenj. Doseganje ciljev sem preverjal z pogovorom, podvprašanji in opazovanjem otrok. Pri načrtovanju poti za robota, pa smo rezultat preverili skupaj, ali je robot dosegel cilj.
Refleksija z učečimi se	Otrokom je bila zelo všeč, zgodba o lisjaku Foksiju. Zelo jim je bilo všeč tudi upravljanje z robotom in sestavljanje poti do medalje. Nekaj otrokom, ni bilo tako všeč oz. so izrazili, da jim je bilo težko sestaviti pravilno pot, vendar,

	da so ob tem uživali in tudi, da so z veseljem robotu pomagali pri opravljanju nalog. Nekaj izjav: - »Meni je bilo najbolj všeč ko me je robot ubogal.« - »Skupaj smo smučali«. - »Sem skočil kot Domen Prevc« - »Če kdo ne ve mu moramo pomagati, da pridemo do medalje« Otroci so pri teh dejavnostih ugotovili, da je zelo pomembno načrtovanje poti in sprotno preverjanje. Ugotovili pa so tudi, če pride do napake da ni problema in da jo lahko odpravimo. Na dneva v katerem je bila izvedena zadnja dejavnost pa sem prejel tudi naslednjo risbo: 
Strokovna refleksija	Menim, da so bile dejavnosti, glede na opazovanje skozi potek dejavnosti in odziv otrok, primerno načrtovane, bi pa bilo idealno, da bi bila dejavnost izvedena v skupini otrok z enako starostjo, da nebi prihajalo, do takšnih razlik med otroci. Idealna starost otrok za izvedbo teh dejavnosti bi bila skupina otrok starih 5-6 let. Dejavnost je prilagojena, tako da uvodna zgodba je razumljiva vsem, pri prepoznavi športov pa so se že pojavljale razlike, vendar imajo možnost mlajši otroci prepoznati vsaj nekatere športe(sankanje, smučanje...). Tudi pri mreži 4x4, ko je treba robota premikati po mreži lahko mlajši otroci upravljajo robota samo z ukazi na njemu – takojšnji premik, lažje upravljanje in jim ni potrebno upravljati oz. vnaprej načrtovati poti z ukaznimi karticami.

	Največ težav sem imel z izbiro ideje, in kasneje pri prilagajanju dejavnosti na različne starosti otrok.
--	--

Priloge:

Vključujejo vse dodatne materiale, ki so potrebni za izvedbo učnega scenarija (delovni listi, navodila, predloge, slike, povezave itd.). Pri opisu izvedbe aktivnosti jasno navedite, kdaj in kako se te priloge uporabljajo. *Primer: Otroci naj najprej s pomočjo kartic s puščicami (Priloga 1) sestavijo zaporedje gibanja robotka.*

Priloga 1:

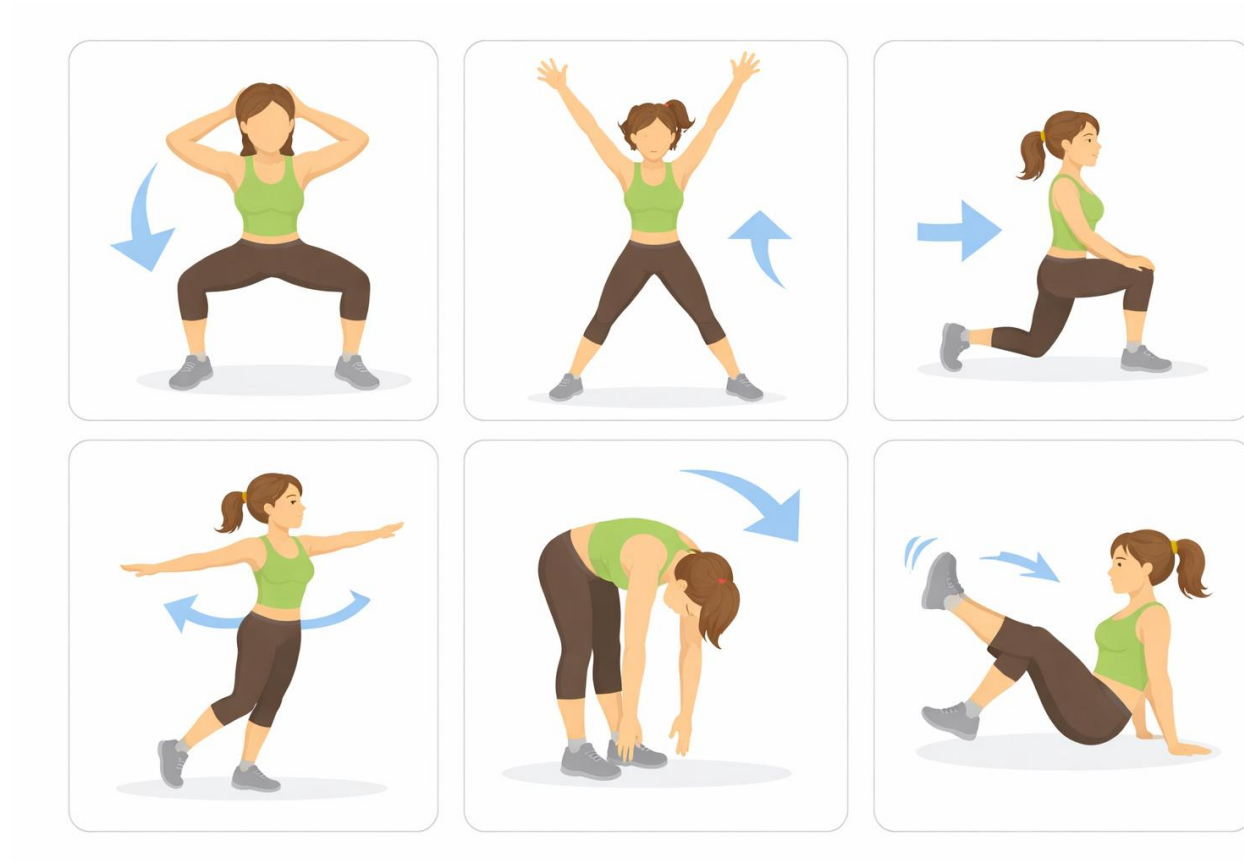




Priloga 2:



Priloga 3:



Priloga 4:



Obrazec za spremljanje in opazovanje otrok pri dejavnostih, ki razvijajo računalniško mišljenje

Ime otroka: A

Starost: 4

Datum: 17.2.2026

Vrsta dejavnosti / igra / naloga: Bee-bot olimpijec

1. Opazovanje komponent računalniškega mišljenja

Komponenta RM	Kaj opazujemo	Opombe / Primeri
Dekompozicija	Ali otrok razdeli nalogo na manjše korake? Kako postopoma rešuje problem?	Otrok delno razdeli nalogo na korake. Pri načrtovanju poti robota pa potrebuje občasno usmerjanje oz. pomoč sovrstnikov oz. odraslega.
Prepoznavanje vzorcev	Ali opazi ponavljajoče se elemente, pravilnosti ali strukture, ki olajšajo reševanje?	Opazi ponavljajoče se elemente(primer: večkrat naprej)

Abstrakcija	Ali zna izluščiti bistvene informacije in zanemariti nepomembne podrobnosti?	Osredotoča se na cilj (pripeljati robota do medalje). Občasno ga zmotijo nepomembni elementi (druga slička, ki je bila poleg robota)
Načrtovanje algoritmov	Ali otrok načrtuje zaporedje korakov, eksperimentira, preizkuša različne poti?	Preizkuša zaporedja ukazov, ob prepoznavi napake, spremeni strategijo.
Evalvacija	Ali otrok oceni uspešnost svoje rešitve, prepozna napake ali izboljšave, prilagodi postopek?	Prepozna napako po premiku robota in jo poizkuša popraviti.

2. Vztrajnost, motivacija in sodelovanje

Vidik	Kaj opazujemo	Opombe / Primeri
Vztrajnost in pozornost	Kako dolgo je otrok osredotočen? Kako se spoprijema z izzivi?	Otrok ima dolgo koncentracijo in tudi osredotočenost. Tudi, če dejavnost traja dlje. Pri zgodbi ni imel težav, morda mu je malo padla koncentracija pri zadnji nalogi, ko ni bil trener robota, in je bilo očitno ponavljanje športov in opravljanje nalog predolgo za njega. Vendar je ob spodbudi vzdrajal do konca.
Motivacija	Ali dejavnost spodbuja radovednost, preizkušanje novih idej?	Ja dejavnost spodbuja radovednost preizkušanje novih idej pa malo manj.
Sodelovanje in komunikacija	Ali otrok deli ideje z vrstniki, pojasnjuje svoje razmišljanje, posluša predloge drugih, gradi skupno razumevanje?	Ja svoje ideje za opravljeno pot je delil z drugimi in jim predlagal da gredo po isti poti, ker je »najboljša«. Upošteval je tudi ideje drugih in preizkusil.

3. Dodatne opazovalne opombe Posebni dogodki, zanimive strategije, nenavadni pristopi:	Opombe / Primeri Preizkušal je druge ideje vendar se na koncu vedno vrnil h svoji prvotni ideji.
---	--

4. Povzetek in refleksija vzgojiteljice - Katera komponenta RM je bila najbolj opazna? - Kje otrok potrebuje dodatno podporo ali usmerjanje? - Kakšni so predlogi za nadaljnje dejavnosti?	Opombe / Primeri Prepoznavanje vzorcev. Dodatno pomoč je potreboval pri prepoznavanju športov in pri v naprej načrtovanju poti. Pri izvedbi ni imel težav. Spodbujanje.
---	---

Obrazec za spremljanje in opazovanje otrok pri dejavnostih, ki razvijajo računalniško mišljenje

Ime otroka: B

Starost: 5

Datum: 17. 2. 2026

Vrsta dejavnosti / igra / naloga: Bee-bot olimpijec

1. Opazovanje komponent računalniškega mišljenja

Komponenta RM	Kaj opazujemo	Opombe / Primeri
Dekompozicija	Ali otrok razdeli nalogo na manjše korake? Kako postopoma rešuje problem?	Da. Uspe ji razdeliti nalogo na manjše korake/Prvo izbere cilj, načrtovanje poti, postavitve kartic. Problem rešuje tako da gre najprej s prstom po mreži in si tako »začrta« pot v naprej, katero potem s pomočjo kartic tudi »zapiše«.
Prepoznavanje vzorcev	Ali opazi ponavljajoče se elemente, pravilnosti ali strukture, ki olajšajo reševanje?	Ja uspe ji opaziti ponavljajoče se elemente(2x naprej)in to tudi izrazi.

Abstrakcija	Ali zna izluščiti bistvene informacije in zanemariti nepomembne podrobnosti?	Ne vedno. Pri mreži je želela da opravi beebot vse naloge položene na tla in ne samo tistih ki jih sreča na poti do cilja.
Načrtovanje algoritmov	Ali otrok načrtuje zaporedje korakov, eksperimentira, preizkuša različne poti?	Načrtuje zaporedje že, ni pa eksperimentirala oz. preizkušala različne poti, se je držala začetne izbire.
Evalvacija	Ali otrok oceni uspešnost svoje rešitve, prepozna napake ali izboljšave, prilagodi postopek?	Bila je zadovoljna z narejenim. Robot je tudi prišel do cilja, ki si ga je zadala.

2. Vztrajnost, motivacija in sodelovanje

Vidik	Kaj opazujemo	Opombe / Primeri
Vztrajnost in pozornost	Kako dolgo je otrok osredotočen? Kako se spoprijema z izzivi?	Imela je koncentracijo dobrih 20 minut pri dejavnostih z roboti, kasneje pa se je želela že zamenjati skupini. Z izzivi se sprva spoprijema dobro, ko pa se ji nekaj zatakne še poizkuša vendar ne dolgo časa, bi se raje umaknila ob neuspehu. S spodbudami ji uspe.
Motivacija	Ali dejavnost spodbuja radovednost, preizkušanje novih idej?	Da.
Sodelovanje in komunikacija	Ali otrok deli ideje z vrstniki, pojasnjuje svoje razmišljanje, posluša predloge drugih, gradi skupno razumevanje?	Predlogi drugih jo zmedejo in potem je v dilemi ali poslušati sebe ali druge. Rabila je malenkost več časa za odločitve.

3. Dodatne opazovalne opombe	Opombe / Primeri
Posebni dogodki, zanimive strategije, nenavadni pristopi:	/

4. Povzetek in refleksija vzgojiteljice - Katera komponenta RM je bila najbolj opazna? - Kje otrok potrebuje dodatno podporo ali usmerjanje? - Kakšni so predlogi za nadaljnje dejavnosti?	Opombe / Primeri Prepoznavanje gibalnih vzorcev, takoj ko je videla kartico je vedela kaj in tudi pri športih si je takoj zapomnila gibanje.
---	--

Obrazec za spremljanje in opazovanje otrok pri dejavnostih, ki razvijajo računalniško mišljenje

Ime otroka: C

Starost: 6

Datum: _____

Vrsta dejavnosti / igra / naloga: Bee-bot olimpijec

1. Opazovanje komponent računalniškega mišljenja

Komponenta RM	Kaj opazujemo	Opombe / Primeri
Dekompozicija	Ali otrok razdeli nalogo na manjše korake? Kako postopoma rešuje problem?	Sprva je imel težave pri razdelitvi naloge na posamezne dele in se je takoj lotil pritiskanja ukaznih gumbov na robotu in zato je hitro prišlo do napake, zato je naredil korak nazaj malo razmišljal in potem začel od začetka in si govoril zamišljeno pot na glas. (Najprej bo šel tukaj, potem do te kartice...) in tako načrtoval pot.
Prepoznavanje vzorcev	Ali opazi ponavljajoče se elemente, pravilnosti ali strukture, ki olajšajo reševanje?	Ni bilo jasno razvidno oz. tega ni izrazil, da je opazil ponavljajoče elemente.
Abstrakcija	Ali zna izluščiti bistvene informacije in zanemariti nepomembne podrobnosti?	Da.
Načrtovanje algoritmov	Ali otrok načrtuje zaporedje korakov, eksperimentira, preizkuša različne poti?	Takoj na začetku ne kasneje pa mu je uspelo načrtovati korake in tudi preizkušati različne poti.

Evalvacija	Ali otrok oceni uspešnost svoje rešitve, prepozna napake ali izboljšave, prilagodi postopek?	Ja na koncu je evalviral sam sebe in svoje ustvarjanje. »Najprej nisem znal, pol mi je pa uspelo, ko sem probal po drugi poti«.
-------------------	--	---

2. Vztrajnost, motivacija in sodelovanje

Vidik	Kaj opazujemo	Opombe / Primeri
Vztrajnost in pozornost	Kako dolgo je otrok osredotočen? Kako se spoprijema z izzivi?	Imel je zelo dobro motivacijo od začetka do konca dejavnosti, tudi ko mu ni šlo se je trudil in vztrajal. Z izzivi pa se spopada odlično, pove ko mu nekaj ne uspe in reče: bom pa še enkrat poizkusil. In nadaljuje z delom in tako pride do uspeha.
Motivacija	Ali dejavnost spodbuja radovednost, preizkušanje novih idej?	DA
Sodelovanje in komunikacija	Ali otrok deli ideje z vrstniki, pojasnjuje svoje razmišljanje, posluša predloge drugih, gradi skupno razumevanje?	Ja, ko mu je uspelo pripeljati robota do željene medalje, je ostalim povedal, kako mu je to uspelo. Predlogov drugih pa ni upošteval rajši je preizkusil svoje zamisli.

3. Dodatne opazovalne opombe	Opombe / Primeri
Posebni dogodki, zanimive strategije, nenavadni pristopi:	Zelo vztrajen.

4. Povzetek in refleksija vzgojiteljice	Opombe / Primeri
- Katera komponenta RM je bila najbolj opazna? - Kje otrok potrebuje dodatno podporo ali usmerjanje? - Kakšni so predlogi za nadaljnje dejavnosti?	Evalvacija – ko je zaznal napako jo je jasno izrazil in se takoj lotil analiziranja, da je našel napako in jo odpravil. Čim več takih dejavnosti in morda še bolj kompleksnih.